

Estudo de Caso: Inteligência Artificial em Processos Contínuos

Matheus Sousa dos Santos 52319400
Ciências da Computação – 6º Semestre

• Conceitos Principais

Lógica Fuzzy: A lógica fuzzy é uma técnica que trabalha com graus de pertinência, permitindo que uma variável pertença parcialmente a diferentes conjuntos simultaneamente. Diferente da lógica tradicional (crisp) que usa apenas 0 ou 1, a lógica fuzzy usa valores entre 0 e 1. Por exemplo, uma temperatura pode ser "meio alta" (0,7) e "pouco baixa" (0,3) ao mesmo tempo. Isso é útil em processos industriais onde as condições não são absolutas, mas graduais, simulando melhor o raciocínio humano.

CBR (Raciocínio Baseado em Casos): O CBR resolve problemas novos usando soluções de problemas similares do passado. Funciona em 4 etapas:

- 1) Recupera casos similares de uma base de dados;
- 2) Reutiliza soluções adaptando-as ao problema atual;
- 3) Revisa a solução proposta;
- 4) Registra o novo caso na base para uso futuro. É como um engenheiro experiente que resolve problemas lembrando de situações parecidas que já enfrentou.

Papel do Operador Humano: O operador humano atua como fonte de conhecimento e experiência. Ele verbaliza as regras práticas, define valores de referência (como limites de temperatura), supervisiona o sistema e intervém em emergências. Mesmo com automação, o conhecimento dos especialistas continua fundamental para ajustar e validar o sistema.

• Análise de Cenários

Cenário 1: BZT=High, O₂=OK, BET=Low (Linha 6 da tabela)

Condições: Temperatura da zona de queima alta, oxigênio adequado, temperatura do fundo do forno baixa

Decisão do sistema: Feed +33%, Fuel -33%, Fan -67%

Explicação: O sistema aumenta a alimentação para manter produtividade, reduz o combustível porque a temperatura já está alta, e diminui muito a exaustão para reter calor e aquecer o fundo do forno.

Cenário 2: BZT=OK, O₂=OK, BET=OK (Linha 14 da tabela)

Condições: Todas as variáveis em condições ideais

Decisão do sistema: Feed +20%, Fuel +20%, Fan +20%

Explicação: Com tudo funcionando bem, o sistema faz ajustes pequenos e proporcionais em todas as variáveis para otimizar gradualmente o processo sem causar instabilidade.

● **Discussão Crítica**

Vantagens do sistema de IA:

- Operação 24/7 sem fadiga
- Decisões consistentes baseadas em experiência acumulada
- Resposta rápida a mudanças nas condições do processo
- Redução de variabilidade operacional
- Otimização contínua de energia e produtividade

Riscos e limitações:

- Dependência total pode ser perigosa em situações não previstas na base de regras
- Dificuldade em lidar com eventos raros ou extremos
- Necessidade de manutenção constante da base de conhecimento
- Possível perda gradual de conhecimento humano especializado
- Falhas no sistema podem parar toda a produção
- Futuro da relação engenheiros/IA: Os engenheiros e cientistas da computação terão papel cada vez mais estratégico, focando no desenvolvimento, supervisão e melhoria dos sistemas de IA. Haverá maior colaboração homem-máquina, onde a IA executa tarefas rotineiras e os profissionais se concentram em inovação, resolução de problemas complexos e tomada de decisões estratégicas.

Conclusões Finais

O estudo de caso demonstra que a aplicação de lógica fuzzy e CBR em processos industriais contínuos oferece benefícios significativos em termos de consistência operacional e otimização de recursos. O sistema consegue replicar e aplicar o conhecimento de especialistas humanos de forma contínua e confiável, resultando em melhor controle do processo de clínquerização na indústria cimenteira.

Entretanto, é fundamental manter o equilíbrio entre automação e supervisão humana. A IA deve ser vista como uma ferramenta que potencializa o conhecimento humano, não como substituta completa. O sucesso desses sistemas depende da qualidade da base de conhecimento fornecida pelos especialistas e da capacidade de adaptação contínua às mudanças nas condições operacionais.